Лекция 8

Структура модуля над кольцом

Содержание лекции:
Настоящей лекцией мы вплотную приближаемся к центральному разделу нашего курса - линейным пространствам. Здесь мы обсудим понятие внешнего закона, дадим определение алгебраической структуры, а также сформулируем самые основные определения, связанные с линенми пространствами и их отображениями.

Ключевые слова:
Внешний закон композиции, оператор закона, согласованность закона со структурой, действие на структуре, алгебраическая структура, модуль над кольцом, левый (правый) R-модуль, линейное отображение, мономорфизм, эпиморфизм, ядро и образ линейного отображения, подмодуль, фактор модуль, коядро.

Авторы курса:

Трифанов А. И. Москаленко М. А.

Ссылка на ресурсы:
`mathdep.ifmo.ru/geolin`

8.1 Внешний закон композиции

Внешним законом композиции элементов множества Ω, называемых множеством операторов закона, и элементов множества M называется отображение множества $\Omega \times M$ в M. Значение

$$(\alpha, x) \mapsto y,$$

называется композицией α и x относительно этого закона. Элементы из Ω называются **операторами** внешнего закона.

Nota bene Как правило, действие оператора $\alpha \in \Omega$ на элемент $x \in M$ обозначают одним из указанных способов:

$$\alpha x, \quad \alpha(x), \quad x^{\alpha}.$$

Иногда мы будем также использовать обозначение $\alpha \perp x$

Nota bene Множество Ω операторов внешнего закона на M может само иметь внутренний закон композиции своих элементов.

Пример 8.1. На множестве $\mathbb{Z}$, наделенном структурой коммутативной группы с операцией $'+'$ внешний закон композиции элементов может быть задан следующим образом:

$$\forall z \in \mathbb{Z}, \quad n \in \mathbb{N} \quad (n, z) = nz = z + z + \ldots + z,$$

с оператором внешнего закона $n \in N$.

Пусть M - множество, наделенное внутренним и внешним законами композиции. Говорят, что внешний закон композиции **согласован** с внутренним законом, если

$$\forall x, y \in M, \quad \alpha \in \Omega, \quad \alpha\left(x \circ y\right) = \alpha(x) \circ \alpha(y).$$

Говорят, что алебраическая структура Ω **действует на** алгебраической структуре M, если каждый элемент $\alpha \in \Omega$ является оператором внешнего закона на M и для любой пары элементов из $\alpha, \beta \in \Omega$ имеет место согласованное действие:

$$(\alpha * \beta)(x) = \alpha(\beta(x)), \quad \forall x \in M.$$

Говорят, что имеет место **согласованное действие** Ω на M, если

$$\left(\alpha * \beta\right)\left(x \circ y\right) = \alpha\left(\beta\left(x \circ y\right)\right) = \alpha\left(\beta x \circ \beta y\right) = \alpha\left(\beta x\right) \circ \alpha\left(\beta y\right).$$

Пример 8.2. Внешний закон композиции, описанный в предыдущем примере согласован со структурой коммутативной группы $(\mathbb{Z}, '+')$:

$$n(z_1 + z_2) = nz_1 + nz_2.$$

Если при этом множество $\mathbb{N}$ обладает алгебраической структурой мультипликативного моноида $(\mathbb{N},' \cdot')$, Тогда

$$(n \cdot m)(z_1 + z_2) = nmz_1 + nmz_2.$$

Пример 8.3. Пусть X - произвольный моноид и $x \in X$. Для всякого $n \in \mathbb{N}$ определим действие оператора n как

$$(n, x) = x \cdot x \cdot \ldots \cdot x \equiv x^n.$$

В частности,

$$x^0 = e, \quad x^1 = x, \quad x^2 = x \cdot x, \quad \ldots.$$

Далее, на множестве X можно определить внутренний закон следующим образом:

$$x^n \cdot x^m \equiv x^{n+m}, \quad (x^n)^m \equiv x^{nm}.$$

Алгебраической структурой на множестве M называется всякая структура, определяемая в M одним или несколькими внутренними законами композиции элементов из M и одним или несколькими внешними законами композиции из областей операторов $\Omega_1, \Omega_2, \ldots, \Omega_k$, согласованных с внутренними законами.

Пример 8.4. Рассмотрим алфавит $A = \{p, q\}$ и множество L всех формальных сумм элементов A с коммутативной операцией "+". Тогда произвольный элемент L имеет вид

$$p + p + \ldots + p + q + \ldots + q$$

Пусть $\mathbb{Z}$ множество операторов внешнего закона на L, согласованных с внутренним законом L:

$$n(p + q) = np + nq, n \in Z,$$
$$(n + m)(p + q) = n(p + q) + m(p + q),$$
$$(nm)p = n(mp).$$

Множество комбинаций L, наделенное алгебраической структурой коммутативного внутреннего закона и внешнего закона с множеством операторов из кольца $\mathbb{Z}$ называется **модулем над кольцом**.

8.2 Модуль над кольцом

Левым R-модулем (или левым модулем над кольцом R) называется абелева группа $(G,+)$ с заданной бинарной операцией $R\times G\to G$, записываемой как $(\alpha,x)\to\alpha x$ и согласованной действующей на групповой структуре на G:

L1. Действие кольца группе:

$$\forall\alpha,\beta\in R,\quad \forall x\in G$$
$$(\alpha+\beta)x=\alpha x+\beta x,\quad (\alpha\beta)x=\alpha(\beta x).$$

L2. Согласованное действие:

$$\forall\alpha\in R,\quad \forall x_1,x_2\in G\quad \alpha(x_1+x_2)=\alpha x_1+\alpha x_2$$

Nota bene Аналогично можно определить структуру **правого** R-модуля, если определена бинарная операция

$$G\times R\to G,\quad (x,\alpha)\mapsto x\alpha.$$

Если определены оба отображения, то говорят о **двустороннем** R-модуле.

Пример 8.5. Примеры R-модулей:

- Всякий $J\trianglelefteq R$ - идеал кольца R есть R-модуль.
- Любая абелева группа $(G,+)$ представляет собой $\mathbb{Z}$ - модуль, ибо

$$\forall x\in G\quad x+x+x+\ldots+x=zx,\quad z\in\mathbb{Z}.$$

- Пусть K-поле, обозначим за K^n множество столбиков вида

$$\xi=\left(\xi^1,\xi^2,\ldots,\xi^n\right)',\quad \xi^i\in K.$$

Гомоморфизмом R-модулей X и Y (или R-линейным отображением) называется отображение $\sigma: X\to Y$, такое что:

$$\forall x,x_1,x_2\in X,\quad \forall\alpha\in R$$
$$\sigma(x_1+x_2)=\sigma(x_1)+\sigma(x_2),\quad \sigma(\alpha x)=\sigma(x)\alpha.$$

Nota bene Для множества R-линейных отображений между X и Y используют следующее обозначение $\mathrm{Hom}_R(X,Y)$.

Гомоморфизм $\sigma \in \mathrm{Hom}_R(X, Y)$ называется

- **мономорфизмом**, если он инъективен;
- **эпиморфизмом**, если он сюръективен;

Ядром линейного отображения $\sigma \in \mathrm{Hom}_R(X, Y)$ называется подмножество X, такое что:

$$\ker \sigma = \{x \in X : \quad \sigma(x) = 0\}$$

Лемма 8.1. *Ядро* $\ker \sigma$ *- модуль над кольцом.*

Образом линейного отображения $\sigma \in \mathrm{Hom}_R(X, Y)$ называется подмножество Y, такое что:

$$\mathrm{Im} = \{y \in Y : \quad \exists x \in X \quad \sigma(x) = y\} = \sigma(X).$$

Лемма 8.2. *Образ* $\mathrm{Im}\, \sigma$ *- модуль над кольцом.*

8.3 Подмодуль. Фактор-модуль

(1) Подмножество $L \subseteq X$ называется **подмодулем** R-модуля X, если L замкнуто относительно операций, индуцированных из X.

(2) Подмножество $L \subseteq X$ называется **подмодулем** R-модуля X, если L само является R-модулем относительно операций, индуцированных из X.

Лемма 8.3. *Определения (1) и (2) равносильны.*

Пример 8.6. Примеры подмодулей:

- Ядро линейного отображения $\sigma \in \mathrm{Hom}_R(X, Y)$ является подмодулем в X;
- Образ линейного отображения $\sigma \in \mathrm{Hom}_R(X, Y)$ является подмодулем в Y;
- Идеал $J \trianglelefteq R$ явлеяется подмодулем R-модуля R;
- Подмножество K^n столбиков ξ, у которых первый элемент $\xi^1 = 0$.

Nota bene На фактор группу X/L переносится структура R-модуля, если умножение определить формулой:

$$\alpha(x + L) = \alpha x + L, \quad \forall x \in X.$$

R-модуль X/L называется **фактор-модулем** X по L.

Коядром гомоморфизма $\sigma \in \mathrm{Hom}_R(X, Y)$ называется множество

$$\mathrm{Coker}\,\sigma = Y/\,\mathrm{Im}\,\sigma.$$

Лемма 8.4. *Коядро является фактор модулем Y.*

Теорема 8.1. *Имеет место изоморфизм R-модулей:*

$$X/\ker\sigma \simeq \mathrm{Im}\,\sigma.$$